吸收膜的反射率理论

Zhushui-phy

2026 年 4 月 1 日

Note: 该笔记基于作者个人的理解完成，部分概念参考了课程讲义或参考书，但推导均为作者独立完成。本笔记记录了作者当前阶段对吸收膜反射率问题的理解，部分内容尤其是吸收介质斜入射的处理，由于定义比较冗杂，后续可能视情况继续修订完善，请读者仔细注意该部分。欢迎批评指正。

This note is based on my current understanding of the reflectance of absorbing films. Some concepts are informed by lecture notes and textbooks, but all derivations were worked out independently. It reflects my understanding at this stage, and some parts—especially the treatment of oblique incidence in absorbing media—may be revised and refined in the future, as the notations and definitions involved are somewhat cumbersome. Readers are advised to pay particular attention to this part. Any comments or corrections would be greatly appreciated.

1 正入射情况

沿z轴传播平面电磁波可表示为

$$E_0 \exp\left[\mathrm{i}(kz-\omega t)\right] = E_0 \exp\left[\mathrm{i}(\frac{2\pi n}{\lambda}z-\omega t)\right] \tag{1}$$

其中n为介质的折射率，在有吸收条件下，$n' = n + \mathrm{i}\kappa$，相应地，沿z轴传播的平面电磁波可表为：

$$E_0 \exp\left[\mathrm{i}(\frac{2\pi n'}{\lambda}z-\omega t)\right] = E_0 \exp\left(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda}z\right)\exp\left[\mathrm{i}(\frac{2\pi n}{\lambda}z-\omega t)\right] \tag{2}$$

由此可知，光束完整经过一次膜后，振幅将衰减为原先的$e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})d}$.

我们即将开始对多光束干涉进行计算。在这里首先要稍微澄清一下概念，从几何光学的视角上看，多次反射后出射的光存在位移，为什么我们能够直接将它们叠加？在这里需要分清楚平面波和光线的概念，光线只表示波的传播方向，对于平面波而言，垂直于光线的面上各点均存在振动（即电场），不可以认为只有光线交叠的情形才可以叠加。由于多次反射后出射的光的传播方向相同，它们的波面重合，对于重合的某点，振动可以叠加。而在实际情况下，平面波是不存在的，但我们可以对实际光波做Fourier分解，因此该模型不是毫无意义的，它一般可以反映实际情况下光的主要性质。

设从介质1到介质2的反射率为r_{12} ，介质1到介质2的透射率为t_{12}，介质2到介质3的透射反射率定义也按上文所述，写出一系列反射光的振幅：

$$\begin{cases} E_0 r_{12} \\ E_0 t_{12} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d} \\ E_0 t_{12} r_{23} r_{21} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}4\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})4d} \\ E_0 t_{12} r_{23} r_{21} r_{23} r_{21} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}6\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})6d} \\ \ldots \end{cases}$$

求和：

$$\begin{aligned} E_r =& E_0 r_{12} + E_0 t_{12} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d} \\ &+ E_0 t_{12} r_{23} r_{21} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}4\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})4d} + E_0 t_{12} r_{23} r_{21} r_{23} r_{21} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}6\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})6d} + \ldots \\ =& E_0 r_{12} + E_0 t_{12} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d} \left[1 + r_{23} r_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d} + (r_{23} r_{21})^2 e^{\mathrm{i}4\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})4d} + \ldots\right] \\ =& E_0 r_{12} + \frac{E_0 t_{12} r_{23} t_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d}}{1 - r_{23} r_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d}} \\ =& \frac{E_0 r_{12} + E_0 r_{23} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d}}{1 - r_{23} r_{21} e^{\mathrm{i}2\delta} e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d}} \end{aligned}$$

最后一步用到了斯托克斯倒易关系$r_{12}^2 + t_{12}t_{21} = 1$,得振幅反射率：

$$r = \frac{r_{12} + r_{23}e^{\mathrm{i}2\delta}e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d}}{1 - r_{23}r_{21}e^{\mathrm{i}2\delta}e^{(-\frac{2\pi\kappa}{\lambda})2d}} \tag{3}$$

其中的r_{12}, r_{23}可由菲涅耳反射率公式得到：

$$r_{12} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \tag{4}$$

r_{23}同理，注意到有$r_{12} = -r_{21}$，当存在有消光情况时，其中的折射率取复折射率。另外，式(3)中的δ为位相厚度$\frac{2\pi n_2 d}{\lambda}$，可以注意到(3)式其实就是位相厚度中的折射率取复折射率的结果。**但是，只有在正入射的情况下，才能够直接将位相厚度中的折射率取复折射率得到反射率，在斜入射的情况下，需要把(3)式中的$\frac{2\pi\kappa}{\lambda}$替换为由电磁波理论计算出的系数，这个系数不是介质原本的消光系数。**

强度值反射率取模平方即可。

2 斜入射情况

斜入射情况下，单界面反射率公式中的折射率需要替换为修正光学导纳：

$$r_{12} = \frac{\eta_1 - \eta_2}{\eta_1 + \eta_2} \tag{5}$$

修正光学导纳与折射率的关系为[1]：

$$\begin{cases} \eta_s = n\cos\theta \\ \eta_p = \frac{n}{\cos\theta} \end{cases}$$

另外，需要确定等效折射率和消光因子指数上的系数，用来替换在正入射情况下公式(3)中的复折射率实部n和复折射率虚部κ引发的消光因子指数上的系数$\frac{2\pi\kappa}{\lambda}$.

根据金属的麦克斯韦方程组，有：

$$k'^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 n'^2 = k^2 + \mathrm{i}\omega\mu\sigma \tag{6}$$

故令：

$$\boldsymbol{k'} = \boldsymbol{\beta} + \mathrm{i}\boldsymbol{\alpha} \tag{7}$$

[1]实际上，从物理上讲，光学导纳和折射率是不一样的。无论是光学导纳还是修正光学导纳，这个关系只有当光学导纳同时出现在等式两边或同时出现在分子分母时才成立(无论是否是同一介质中的)，但这个情况一般都满足，所以在这里不再做严格的区分。

其中，$\boldsymbol{\beta}$与电磁波的波矢量等价，用以描述电磁波的传播方向，$\boldsymbol{\alpha}$则反映了电磁波在吸收介质中的吸收。可以将两个矢量分为平行与界面的分量和垂直于界面的分量。根据波矢量切矢量的连续性，很容易得到：

$$\alpha_{\parallel} = 0 \tag{8}$$

$$\beta_{\parallel} = k_0 \sin\theta \tag{9}$$

其中k_0是入射介质的波数，θ为入射角。

从而我们可以得到：

$$k_0^2 \sin^2\theta + \beta_{\perp}^2 - \alpha_{\perp}^2 + 2\mathrm{i}\alpha_{\perp}\beta_{\perp} = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \left(n^2 - \kappa^2\right) + \mathrm{i}\left[\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 (2n\kappa)\right] \tag{10}$$

根据实部与虚部相等可得：

$$\beta_{\perp}^2 - \alpha_{\perp}^2 = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 \left(n^2 - \kappa^2\right) - k_0^2 \sin^2\theta = A \tag{11}$$

$$\alpha_{\perp}\beta_{\perp} = \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2 n\kappa = B \tag{12}$$

从而解得：

$$\alpha_{\perp} = \sqrt{\frac{\sqrt{A^2 + 4B^2} - A}{2}} \tag{13}$$

$$\beta_{\perp} = \sqrt{\frac{\sqrt{A^2 + 4B^2} + A}{2}} \tag{14}$$

$\alpha_{\perp}$是反映电磁波吸收的物理量，将正入射反射率公式(3)式中的$\frac{2\pi\kappa}{\lambda}$替换为$\alpha_{\perp}$即可。可以验证，当$\theta = 0$时，$\alpha_{\perp}$将退化为$\frac{2\pi\kappa}{\lambda}$。由于$\beta_{\parallel}, \beta_{\perp}$均已解得，可以计算出电磁波在介质中的折射角：

$$\theta' = \arctan\left(\frac{\beta_{\parallel}}{\beta_{\perp}}\right) \tag{15}$$

另外，基于传统折射定律可以导出位相厚度的表达式，由于在吸收介质中折射角不再服从传统折射定律，需另外计算等效折射率n_{equal}:

$$n_{\mathrm{equal}} = \frac{n_0 \sin\theta}{\sin\theta'} \tag{16}$$

这里需要注意当$\theta = 0$时，$\theta' = 0$，此时等效折射率将没有定义，所以上式只适用于斜入射情况，当恢复正入射时，等效折射率取原先的折射率n。得到等效折射率后，替换位相厚度表达式中的复折射率的实部n，便可根据原式计算反射率。

3 矩阵理论

对于多层膜，常用的方法是干涉矩阵法。我们先从单层膜的干涉矩阵开始，用0,1,2表示入射介质、第一层膜、基底，标记靠入射介质的一侧为a侧，靠近基底的一侧为b侧，例如在膜层1中，在0和1界面处的电场为$\mathbf{E}_{1a}$，1和2界面处的电场为$\mathbf{E}_{1b}$。

根据电场与磁场切向分量的连续性，有：

$$\begin{cases}\mathbf{E_{0t}^{+}}+\mathbf{E_{0t}^{-}}=\mathbf{E_{1ta}^{+}}+\mathbf{E_{1ta}^{-}}\\ \mathbf{H_{0t}^{+}}+\mathbf{H_{0t}^{-}}=\mathbf{H_{1ta}^{+}}+\mathbf{H_{1ta}^{-}}\end{cases}$$

其中+表示传播方向为从a侧到b侧的光，−表示传播方向从b侧到a侧的光，如$\mathbf{E_{1ta}^{+}}$表示膜层1中，01界面处，传播方向从a到b的光的电场切向分量。

令垂直于界面且由a侧指向b侧的方向为z轴正方向，并令$\mathbf{n}$为z轴方向的单位向量，则可以得到$\mathbf{H}_t=\eta\mathbf{E}_t\times\mathbf{n}$，其中$\eta$是该介质的修正光学导纳，那么前式可以写为：

$$\begin{cases}\mathbf{n}\times\mathbf{E_{0t}^{+}}+\mathbf{n}\times\mathbf{E_{0t}^{-}}=\mathbf{n}\times\mathbf{E_{1ta}^{+}}+\mathbf{n}\times\mathbf{E_{1ta}^{-}}\\ \eta_0\left(\mathbf{n}\times\mathbf{E_{0t}^{+}}\right)-\eta_0\left(\mathbf{n}\times\mathbf{E_{0t}^{-}}\right)=\eta_1\left(\mathbf{n}\times\mathbf{E_{1a}^{+}}\right)-\eta_1\left(\mathbf{n}\times\mathbf{E_{1a}^{-}}\right)\end{cases}$$

为书写方便，将$\mathbf{n}\times\mathbf{E_{0t}^{+}}$写作$A_0^+$，其余同理，我们可以得到：

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ \eta_0 & -\eta_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_0^+\\ A_0^-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ \eta_1 & -\eta_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{1a}^+\\ A_{1a}^-\end{pmatrix}\tag{17}$$

同样地，对于12界面，相应地有：

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ \eta_1 & -\eta_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{1b}^+\\ A_{1b}^-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ \eta_2 & -\eta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_2^+\\ A_2^-\end{pmatrix}\tag{18}$$

对于这类矩阵:

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ \eta_i & -\eta_i\end{pmatrix}$$

我们记作导纳矩阵V_i。

现在来看A_{1a}^+,A_{1a}^-与A_{1b}^+,A_{1b}^-的关系，它们在同一层膜内，由相位变化和振幅变化联系起来，根据传播方向，我们可以写出它们之间满足的关系：

$$\begin{pmatrix}A_{1a}^+\\ A_{1a}^-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta_1}\mathrm{e}^{\xi_1} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_1}\mathrm{e}^{-\xi_1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{1b}^+\\ A_{1b}^-\end{pmatrix}\tag{19}$$

令$\phi=\delta+\mathrm{i}\xi$，上式中的矩阵可写为：

$$\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_1} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\end{pmatrix}$$

这类矩阵我们记作位相矩阵U_i，上述矩阵即为U_1。结合(17),(18)和(3)三式，我们可以得到：

$$V_0\begin{pmatrix}A_0^+\\A_0^-\end{pmatrix}=V_1U_1V_1^{-1}V_2\begin{pmatrix}A_2^+\\A_2^-\end{pmatrix}=M_1V_2\begin{pmatrix}A_2^+\\A_2^-\end{pmatrix}\tag{20}$$

注意导纳矩阵作用由A构成的向量将给出总电场和总磁场：

$$V_0\begin{pmatrix}A_0^+\\A_0^-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{E}_0\\\mathbf{H}_0\end{pmatrix}$$

则M_1实现了两个介质内电磁场的传递，记为干涉矩阵,可以计算得到干涉矩阵M_1为：

$$\begin{pmatrix}\cos\phi_1 & -\mathrm{i}\sin\phi_1/\eta_1\\-\mathrm{i}\eta_1\sin\phi_1 & \cos\phi_1\end{pmatrix}$$

由此我们可以写出更多层膜的干涉矩阵，多层膜的干涉矩阵等于各层膜干涉矩阵的乘积：

$$M=M_1M_2M_3...M_n$$

注意到A_0^+,A_2^+等量均为电场的切向分量，可以将它们标量化，从而利用它们求解反射率，但要注意此时电场的值可以取负数，相应地，振幅反射率r同样可以取负数，表示反射后电场方向改变。用$m_{11},m_{12},m_{21},m_{22}$代表干涉矩阵$M$的矩阵元，可以得到反射率与透射率:

$$r=\eta_0\frac{\eta_0m_{11}+\eta_0\eta_sm_{12}-m_{21}-\eta_sm_{22}}{\eta_0m_{11}+\eta_0\eta_sm_{12}+m_{21}+\eta_sm_{22}}\tag{21}$$

$$t=\frac{2\eta_0c_{0;s}}{\eta_0m_{11}+\eta_0\eta_sm_{12}+m_{21}+\eta_sm_{22}}\tag{22}$$

其中:

$$c_{0;s}=\begin{cases}1 & \mathrm{S-Polarization}\\\frac{\cos\theta_0}{\cos\theta_s} & \mathrm{P-Polarization}\end{cases}\tag{23}$$

需要指出，在ϕ为复数时，三角函数中将出现$\cosh\xi,\sinh\xi$这些项，这些项中又包含e^{ξ}，这使得在程序运算中，膜厚度d取稍大值时，中间运算所需要的数值便会溢出。

4 多层反射率递推公式与矩阵方法的联系

我们可以根据(3)式推广得到单层膜的反射率公式：

$$r_0=\frac{r_{01}+r_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}}{1+r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}}\tag{24}$$

这个公式的好处在于只有$\mathrm{e}^{-\xi}$的项，在程序处理过程中不会出现数值溢出。另外，这个结果还可以根据矩阵方法得到，下面我们给出这个过程：

前文提到可以将A_0^+, A_2^+等变量标量化处理，用于计算反射率，我们直接将其表示为E_{0t}^+, E_{2t}^+这种形式，更加直观。根据(17)和(3)式我们可以得到：

$$\begin{pmatrix} E_{0t}^+ \\ E_{0t}^- \end{pmatrix} = V_0^{-1} V_1 U_1 \begin{pmatrix} E_{1t,b}^+ \\ E_{1t,b}^- \end{pmatrix} = \frac{\eta_0 + \eta_1}{2\eta_0} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_1} & r_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} \\ r_{01}\mathrm{e}^{-i\phi_1} & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{1t,b}^+ \\ E_{1t,b}^- \end{pmatrix} \tag{25}$$

又有：

$$\begin{pmatrix} E_{0t}^+ \\ E_{0t}^- \end{pmatrix} = E_{0t}^+ \begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E_{1t,b}^+ \\ E_{1t,b}^- \end{pmatrix} = E_{1t,b}^+ \begin{pmatrix} 1 \\ r_1 \end{pmatrix}$$

则可以得到：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix} = \frac{\eta_0 + \eta_1}{2\eta_0} \frac{E_{1t,b}^+}{E_{0t}^+} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_1} & r_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} \\ r_{01}\mathrm{e}^{-i\phi_1} & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ r_1 \end{pmatrix} \tag{26}$$

我们继续计算$E_{1t,b}^+/E_{0t}^+$，注意$E_{1t,b}^+$指的是该界面正入射的总电场的切向分量，也是一个多光束干涉问题：

$$\begin{aligned} E_{1,b}^+ &= E_0^+ t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} + E_0^+ t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} r_{12} r_{10}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1} + E_0^+ t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\left(r_{12}r_{10}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}\right)^2 + \ldots \\ &= E_0^+ t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\left[1 + r_{12}r_{10}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1} + \left(r_{12}r_{10}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}\right)^2 + \ldots\right] \\ &= E_0^+ t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\frac{1}{1 - r_{12}r_{10}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}} = E_0^+ t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\frac{1}{1 + r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}} \end{aligned}$$

则有：

$$\frac{E_{1,b}^+}{E_0^+} = t_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\frac{1}{1 + r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}} \tag{27}$$

注意这不是切向分量，根据该式可以得到切向分量的比值：

$$\frac{E_{1t,b}^+}{E_{0t}^+} = \frac{t_{01}}{c_{0;1}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}\frac{1}{1 + r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}} \tag{28}$$

$c_{0;s}$的定义参考(23)式，代入(26)式中，注意到$(\eta_0 + \eta_1)/(2\eta_0 c_{0;1}) = 1/t_{01}$，即得：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1}}{1 + r_{01}r_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}} \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_1} & r_{01}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} \\ r_{01}\mathrm{e}^{-i\phi_1} & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ r_1 \end{pmatrix} \tag{29}$$

进一步计算即可得到：

$$r_0 = \frac{r_{01} + r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}}{1 + r_{01}r_1\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_1}} \tag{30}$$

单层膜条件下，$r_1 = r_{12}$，这正是我们所求的(24)式。

多层膜时，有：

$$
\begin{aligned}
\begin{pmatrix} E_{0t}^{+} \\ E_{0t}^{-} \end{pmatrix} &= V_0^{-1} V_1 U_1 \begin{pmatrix} E_{1t,b}^{+} \\ E_{1t,b}^{-} \end{pmatrix} \\
&= V_0^{-1} V_1 U_1 V_1^{-1} V_1 \begin{pmatrix} E_{1t,b}^{+} \\ E_{1t,b}^{-} \end{pmatrix} \\
&= V_0^{-1} V_1 U_1 V_1^{-1} V_2 \begin{pmatrix} E_{2t,a}^{+} \\ E_{2t,a}^{-} \end{pmatrix} \\
&= V_0^{-1} V_1 U_1 V_1^{-1} V_2 U_2 \begin{pmatrix} E_{2t,b}^{+} \\ E_{2t,b}^{-} \end{pmatrix} \\
&= V_0^{-1} V_1 U_1 V_1^{-1} V_2 U_2 V_2^{-1} V_3 U_3 \begin{pmatrix} E_{3t,b}^{+} \\ E_{3t,b}^{-} \end{pmatrix} \\
&= V_0^{-1} V_1 U_1 ... V_{n-1}^{-1} U_n V_n \begin{pmatrix} E_{nt,b}^{+} \\ E_{nt,b}^{-} \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

这意味着我们可以从最底层膜的反射率一直递推到第一层膜的反射率，因此，对于多层膜的反射，我们可以先根据单层膜反射率公式得到最底层膜的反射率，随后把该反射率作为上一层膜底端的反射率，从而得到上一层膜的反射率，以此类推，通过递推的方法得到最终的反射率。

现在我们再来审视一下反射率的递推公式：

$$
r_{i-1} = \frac{r_{i-1,i} + r_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_i}}{1 + r_{i-1,i} r_i \mathrm{e}^{\mathrm{i}2\phi_i}} \tag{31}
$$

可以发现r_{i-1}本质上是r_i的莫比乌斯变换，干涉矩阵法是一个连续的莫比乌斯变换过程。